



常识判断背诵手册第十三节

第三章 科技文化常识

四、中国古代科技

1. 四大发明

我国古代四大发明：造纸术、活字印刷术、指南针、火药。

造纸术：_____先后出现絮纸和麻纤维纸。甘肃天水放马滩出土的绘有地图的纸，是目前世界上所知最早的纸。东汉宦官_____于 105 年改进造纸术，制造植物纤维纸。（蔡侯纸）

印刷术：现存世界上最早的雕版印刷品是 868 年（唐朝）我国印制的_____。11 世纪中叶，_____毕昇发明活字印刷术，比欧洲早 400 年。

指南针：_____时期发现磁石指南特性，发明“司南”。_____已会使用磁针指南，后来把磁针装在罗盘上，制成指南针用于航海。南宋时指南针传到印度、阿拉伯、波斯等国。

火药：_____火药开始用于军事。_____时发明了“突火枪”。

补充：火药起源于魏晋时期术士炼丹，火药正式出现是在_____。

2. 数学

十进位值制：唐朝时期，中国创立的十进位计数法传到天竺。

《周髀算经》：商高提出“勾三股四弦五”，载于西汉的《周髀算经》。

祖冲之：南朝祖冲之精确地算出圆周率小数点后第七位。

3. 天文历法

(1) 中国古代天文历法成就

哈雷彗星：_____中“秋七月，有星孛入于北斗”，留下世界公认的关于哈雷彗星的最早记录，比欧洲早 670 多年。（孛古代指彗星）

《甘石星经》：战国时期，楚人_____和魏人_____各写出一部天文学专著，后人合起来称为《甘石星经》。《甘石星经》是世界上_____的天文学著作。

《太初历》：_____时，天文学家邓平等制定出中国第一部较完整的历书《太初历》，开始以_____为岁首，正式把二十四节气定于历法，明确了二十四节气的天文位置。

补充：正月又称为孟春，古代把一年四季每季中的三个月用“孟仲季”排序，如春季的一月为孟春，二月为仲春，三月为季春，其他季节依此类推。



太阳黑子：_____关于**太阳黑子**的记录，被世界公认为是**有关太阳黑子的最早记录**。

补充：班固的_____中记载太阳黑子。

张衡：东汉科学家张衡，对_____做出了最早的科学解释。发明制作的**地动仪**。

补充：地动仪只能指明地震发生的方位，不能预测地震。

《大衍历》：唐朝_____制订的《大衍历》，较准确地反映了太阳运行的规律，表明中国古代历法体系的成熟。一行还是世界上用科学方法**实测地球子午线长度**的创始人。

郭守敬：郭守敬改进了简仪（观测天象）和圭表（计时工具），主持全国范围的天文测量，编_____。

（2）中国古代计时方法

天干：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

地支：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

时辰：古代汉族劳动人民把一昼夜划分成 12 时辰，每个时辰等于 2 小时。23：00-1：00 又称三更、夜半、子时。

补充：天干地支纪念规则：①单数对单数，双数对双数。②从甲子年开始 60 年一轮回。

计算某一年的天干地支：

天干：（年份-3）÷10，看余数（余数为几便从第一位甲往后数几，余数为 0 则为第十位癸）

地支：（年份-3）÷12，看余数（余数为几便从第一位子往后数几，余数为 0 则为第十二为亥）

十二时辰：汉代命名为夜半（晚上 11 点到凌晨 1 点）（子时、三更）、鸡鸣（1-3）（丑时、四更）、平旦（3-5）（寅时、五更）、日出（5-7）、食时（7-9）、隅中（9-11）、日中（11-13）、日昃（13-15）、晡时（15-17）、日入（17-19）、黄昏（19-21）（戌时、一更）、人定（21-23）（亥时、二更）。

4. 地理

《水经注》：北魏地理学家_____作《水经注》，是一部综合性地理著作。

《大唐西域记》：地理史籍，又称《西域记》，12 卷。**玄奘述，辩机撰文**。书中综叙了贞观元年至贞观十九年玄奘西行之见闻。

《徐霞客游记》：明代_____的《徐霞客游记》是一部地理学巨著，书中对**石灰岩**_____（喀斯特地貌）的观察和记述，早于欧洲约两个世纪。

山水阴阳：山南水北为_____，山北水南为_____。

5. 农业手工业

_____：西汉晚期的一部重要农学著作，一般认为是**我国最早的一部农书**。



_____：北魏贾思勰著，是现存最早、最完整的农书。

_____：明末徐光启著，论述了农学理论，提出了治国治民的“农政”思想，并介绍了欧洲的水利方法，是我国古代优秀的农学著作。

《梦溪笔谈》：北宋_____著，详细记载了劳动人民在科学技术方面的卓越贡献和他自己的研究成果，反映了我国古代特别是北宋时期自然科学达到的辉煌成就。被世人称为“_____”。

《天工开物》：明末清初的科学家_____所著，被后人誉为“_____”。

补充：四大医书：《汜胜之书》《齐民要术》《农政全书》《农书》王祯（元）

6. 中医

医药学家	朝代	医学著作	其他
扁鹊	_____	《难经》	被称为脉学之宗、医祖，发明“_____”。
华佗	东汉末	《青囊经》	被称为“神医”，外科圣手，发明_____，创编_____。
张仲景	_____	《伤寒杂病论》	又名《伤寒论》及《金匱要略》，被后世医家誉为“_____”。
葛洪	东晋	《肘后方》	别称“抱朴子”，最早对天花等传染病作了记载
孙思邈	_____	《千金方》	被称为“_____”，《千金方》寓意人命值千金
宋慈	南宋	《洗冤集录》	别称：世界法医学鼻祖，开创了“法医鉴定学”。
李时珍	明	《本草纲目》	被称为：“药圣”，《本草纲目》被誉为“_____”
四大医书		_____（中国最早的医学典籍、成书于西汉）、《难经》、 _____（中国第一部完整的药物学著作）、《伤寒杂病论》	

补充：

四诊法：望闻问切。

五禽戏：虎鹿熊猿鸟。

饺子：相传是由东汉医学家张仲景（医圣）发明的，最初名为“娇耳”，用于治疗冻伤的耳朵。